

**APÉNDICE C. LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN
CAMPAÑA ABRIL 2023**

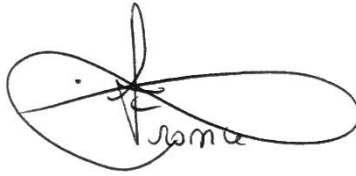
**PROYECTO
PARQUE FOTOVOLTAICO EL CAPITÁN**

JUNIO 2023

SOLAR TI CUARENTA Y TRES SPA



Profesional a cargo:



France Duhalde Arancibia

Índice de contenidos

1. Introducción.....	4
2. Objetivo genera.....	4
2.1 Objetivos específicos.....	4
3. Metodología.....	5
3.1 Identificación de especies potenciales	5
3.2 Estado de Conservación, Origen y Endemismo de las especies registradas.....	6
3.3 Metodología muestreo de flora y formaciones vegetacionales.....	6
4. Área de influencia.....	6
5. Resultados	10
5.1 Análisis de Especies Potenciales	10
5.2 Especies vegetacionales geófitas en Chile	10
5.3 Definición de ambiente de flora y vegetación	12
5.3.1. Flora y vegetación Zona Centro	12
5.3.2. Terreno del AI Proyecto Fotovoltaico Capitán	13
5.4 Registro de especies de flora y vegetación realizadas en la campaña en terreno (19 de noviembre año 2022).....	15
6. Conclusiones.....	21
7. Anexos	23
7.1 Tablas de Flora y vegetación potencial registrada en la Región Metropolitana.....	23
7.2 Fotografías zona central polígono.	25
Referencias Bibliográficas.....	28

Índice de Figuras

Figura 1. Región Metropolitana.	8
Figura 2. Comuna de Buin.	9
Figura 3. Área de Influencia Proyecto Parque Fotovoltaico El Capitán.	10
Figura 4. Riqueza de especies arbóreas y arbustivas del perímetro del polígono y LMT del área de Influencia (AI)	14

Índice de Tablas

Tabla 1. Fichas de especies según el estudio de "Propagación de Bulbosas Chilenas Ornamentales"	11
Tabla 2. Fichas geófitas registradas en terreno	11
Tabla 3. Especies de flora y vegetación (arbórea, arbustiva y herbácea) registradas en el polígono donde se emplazarán las obras del Parque Fotovoltaico El Capitán.	16
Tabla 4. Especies de flora y vegetación (arbórea, arbustiva y herbácea) registradas en la línea de media tensión (LMT) donde se emplazarán las obras del Parque Fotovoltaico El Capitán.....	18
Tabla 5. Lista de especies de flora que se distribuyen en la RMS y que han sido incluidas en los procesos de clasificación de especies según estado de conservación. SNC = sin nombre común .	23
Tabla 6. Lista de especies de helechos que tienen distribución en la Región Metropolitana de Santiago, en condición de amenazadas o casi amenazadas o endémicas y que han sido incluidas en los procesos de clasificación de especies según estado de conservación por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA, 2013). SNC = sin nombre común.....	24

1. Introducción

El presente informe busca caracterizar la Flora y Vegetación en la zona donde se emplazará el Proyecto Parque Fotovoltaico El Capitán, en la comuna de Buin, Región Metropolitana.

“El Reglamento del SEIA, en su artículo 6, inciso 3° letra b), establece que para evaluar si se genera un efecto adverso significativo en la cantidad y calidad de un recurso biótico se debe considerar *“la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación”*. Para determinar si se genera un efecto adverso significativo en la cantidad y calidad de un recurso biótico se debe contemplar el estado de conservación en que se encuentren las especies de biota, clasificación que se realiza de conformidad al D.S. N° 29, de 2011, del Ministerio de Medio Ambiente, Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación” (M. Vera, 2015).

Entendiendo esto, el objetivo del presente informe es identificar la Flora y Vegetación Silvestre en la zona del Proyecto, describiendo especies, riqueza, estado de conservación, conforme a lo establecido en el literal e.2 del artículo 18 del Reglamento del SEIA.

“De acuerdo a este Reglamento, se entiende por categoría de conservación al estado en que pueden encontrarse las especies de plantas, algas, hongos y animales silvestres, atendido el riesgo de extinción de sus poblaciones naturales” (M. Vera, 2015).

La metodología utilizada para el registro y caracterización del componente Flora y Vegetación se basó en las recomendaciones descritas en la fuente denominada “Guía para la descripción del Área de influencia; Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEIA, 2015)”.

2. Objetivo General

Realizar una línea base que describa la situación actual de los elementos que constituyen el componente flora y vegetación silvestre presente en el área de influencia (AI) del Proyecto “Parque Fotovoltaico El Capitán”, mediante estudios de revisión bibliográfica y campañas en terreno localizado en la Comuna de Buin, Región Metropolitana.

2.1 Objetivos específicos

- Elaborar un listado de especies potenciales de flora y vegetación en el AI del Proyecto.
- Elaborar un listado de especies de flora y vegetación registradas en el AI del Proyecto.
- Determinar la riqueza específica de la flora y vegetación registrada.
- Clasificar a las especies registradas según su estado de conservación vigente.

3. Metodología

La metodología que se describe a continuación se fundamenta en los alcances de los estudios ambientales y protocolos metodológicos propuestos por Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental en los documentos "*Guía para la descripción del área de influencia*" (SEA, 2017) y "*Guía para la Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA* (SEIA, 2015)". Además, se utilizaron los lineamientos entregados en la "*Guía de Evaluación ambiental, vegetación y flora silvestre*" (SAG, 2010). En otras palabras, el protocolo metodológico planificado en el marco de este estudio cumple plenamente con los requerimientos establecidos por la autoridad.

3.1 Identificación de especies potenciales

Para realizar una búsqueda más eficiente de las especies potenciales que se encuentran en el área de influencia del Proyecto, previamente se realizó una revisión bibliográfica en literatura especializada de flora y vegetación, con el objetivo de determinar una lista de las principales especies de vegetación y flora silvestre presentes en la Región Metropolitana, de acuerdo a su distribución geográfica.

La literatura inicial fue principalmente:

- Flora Silvestre de Chile zona central (A. Hoffmann J. 2020).
- Apunte de botánica aplicada (A. Faúndez y et al, 2017).
- Flora Nativa de valor ornamental, identificación y propagación, Chile zona centro (P. Riedemann y G. Aldunate, 2001).
- Chileflora, Plantas del centro (5ª, 6ª y RM) (http://www.chileflora.com/Florachilena/FloraSpanish/PIC_CENTRAL_PLANTS.php).
- Biodiversidad (Ministerio del Medioambiente (MMA), 2018).
- Clima y vegetación Región Metropolitana de Santiago, Chile Nuestro País (<https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region13/clima.htm>).
- Reseña de la vegetación de Chile (SAG, 2014).
- Estrategia regional para la conservación de la biodiversidad (Ministerio del Medio Ambiente, 2015).
- Estudio florístico y vegetacional en el área del Proyecto GEF Corredores Biológicos de Montaña (Equipo Proyecto GEF Corredores Biológicos de Montaña y et al, 2021).
- Vegetación urbana de la ciudad de Santiago (Universidad de Chile, 2008).
- Flora de la Región Metropolitana de Santiago. Guía para la identificación de las especies (S. Teillier y et al. 2022).

3.2 Estado de Conservación, Origen y Endemismo de las Especies Registradas.

Además de la información obtenida mediante la metodología ya descrita, para cada uno de los taxos identificados se analizó su estado de conservación, de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (Ministerio del Medio Ambiente).

Las Categorías de Conservación empleadas por nuestro país fueron definidas por el Artículo 37 de la Ley N° 19.300, Ley de Bases del Medio Ambiente, y que hasta el 26 de enero de 2010 incluyó las categorías: Extinto, En Peligro, Vulnerable, Insuficientemente Conocido, Rara y Fuera de Peligro (Ministerio del medio ambiente).

El 26 de enero de 2010, se publicó la Ley N° 20.417, donde se modificó el artículo 37 de la Ley N° 19.300, lo que amplió los grupos taxonómicos posibles de ser clasificados a "plantas, algas, hongos y animales silvestres" y adoptó el uso de las categorías actualmente vigentes para UICN (Unión Mundial para la conservación de la Naturaleza) (MMA).

Las categorías de conservación según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, después del 26 de enero del 2010 son las siguientes: Extinta, Extinta en el Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor, Datos Deficientes. Estas categorías están vigentes hoy en día (MMA).

3.3 Metodología muestreo de flora y formaciones vegetacionales

En relación con el esfuerzo de muestreo, en la presente campaña en terreno participó 1 profesional por 1 día de muestreo. El día de campaña inició a las 7:00 horas y finalizó a las 18:00 horas.

La caracterización y registro de flora y vegetación se realizó mediante una campaña en terreno, ejecutada el día 11 de abril año 2023, correspondiente a la estación climática de otoño.

La evaluación de la presencia de flora y vegetación se llevó a cabo mediante recorrido pedestre del polígono y línea de media tensión (LMT). Por consiguiente, se obtuvo un amplio registro de las especies de vegetacionales del Área de influencia (AI) donde se emplazarán las obras del Proyecto Parque Fotovoltaico El Capitán.

4. Área de influencia

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

El área de influencia se ubica en la Comuna de Buin, Región Metropolitana. Las obras del Parque Fotovoltaico Capitán se emplazarán en un polígono que contiene una superficie de 13,45 hectáreas.

La Región Metropolitana (RM) es la única región mediterránea y la segunda más pequeña del país. Deslinda al Norte y al Oeste con la Región de Valparaíso; al Sur limita con la VI Región; y finalmente el este de la región lo constituye la frontera con la República Argentina. Consta con una superficie de 15.403,20 km², kilómetros cuadrados, equivalentes al 2,0%, del territorio nacional (Biblioteca del congreso nacional).

Las principales características climáticas que presenta la Región Metropolitana corresponden al tipo "mediterráneo", de estación seca larga y con un invierno lluvioso. Las precipitaciones decrecen desde la costa hacia la depresión intermedia, para aumentar nuevamente en la cordillera de los Andes; originándose de esta manera líneas bioclimáticas generales de la región y de la zona central de Chile (BCN).

La presencia de la Cordillera de la Costa y el alejamiento del mar son los principales factores que producen las características de continentalidad del clima de la región de Santiago. En esta región se distinguen dos tipos de climas templado de tipo mediterráneo: con estación seca prolongada y frío de alturas en la Cordillera de los Andes (BCN).

El paisaje vegetal de la Región Metropolitana se caracteriza por ser predominantemente de cordillera, aunque en los valles y cuencas se desarrolla la estepa de *Acacia caven*. Debido al alto grado de población que presenta la región el paisaje se ha visto alterado, disminuyendo notablemente la vegetación natural permaneciendo sólo en las laderas y faldeos cordilleranos. La agricultura y las plantaciones forestales de especies exóticas como eucalipto, álamos y pino han transformado el paisaje agrícola de la región. Sobre los 500 metros de altura se encuentran bosques esclerófilos característicos por su follaje duro y siempre verde que necesita una mayor precipitación (entre 400 y 1.000 mm) para desarrollarse (BCN).

La comuna Buin se ubica en el centro de la provincia Maipo, la cual a su vez se encuentra en la zona sur de la Región Metropolitana de Santiago. Por la posición de la comuna dentro de la provincia, limita por sus puntos cardinales, al sur con la comuna Paine. Al norte con la comuna San Bernardo. Ambas comunas se encuentran circunscrita dentro de la misma provincia. Por el punto Este limita con una de las comunas pertenecientes a la provincia de Cordillera, específicamente con la comuna Pirque y por el Oeste limita con la comuna Isla de Maipo, la cual pertenece a la provincia Talagante (enlace <https://conociendochile.com/c-region-metropolitana-de-santiago/buin/>).

Figura 1. Región Metropolitana.



Fuente: Conociendo Chile

(enlace <https://conociendochile.com/wp-content/uploads/2021/07/mapa-de-la-region-metropolitana-de-santiago-chile.jpg>).

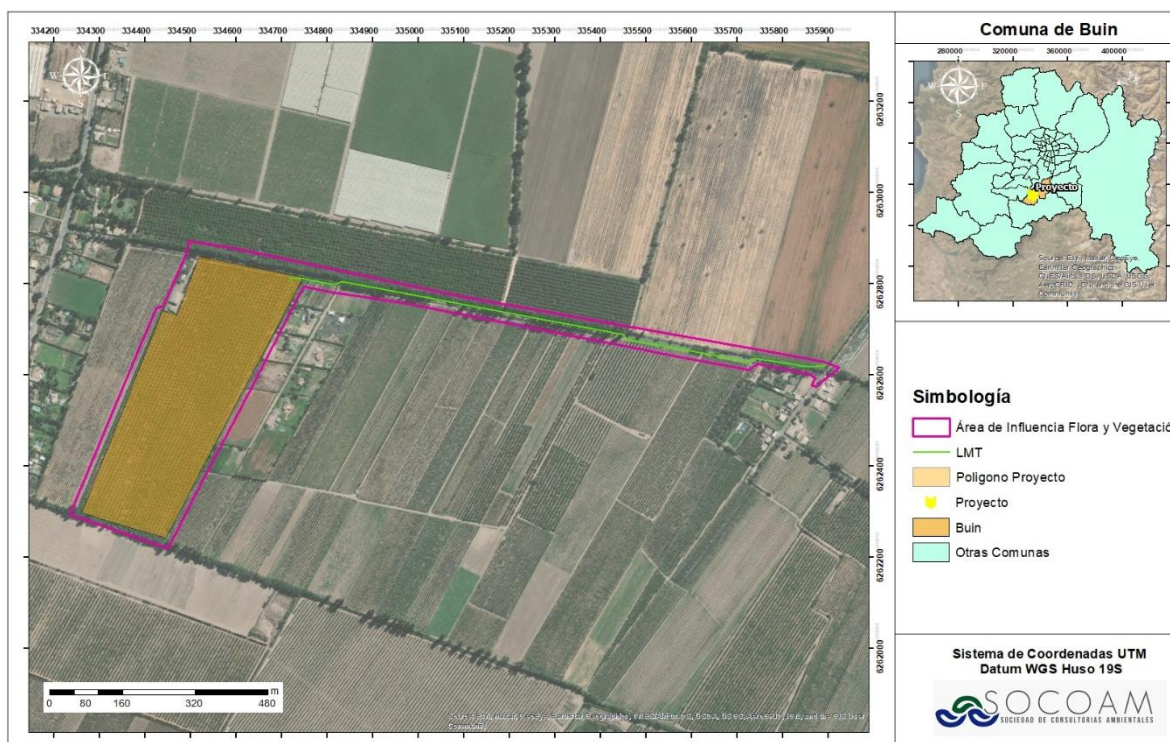
Figura 2. Comuna de Buin.



Fuente: Conociendo Chile

(enlace <https://conociendochile.com/c-region-metropolitana-de-santiago/buin/>).

Figura 3. Área de Influencia Proyecto Parque Fotovoltaico El Capitán.



Elaboración propia

5. Resultados

5.1 Análisis de Especies Potenciales

Previo a la campaña en terreno, se realizó una revisión bibliográfica de las especies potenciales a ser registradas en el AI. Dicha revisión fue enfocada al sector de interés (Región Metropolitana), realizando un filtro de búsqueda en los trabajos previos de SEREMI, Ministerio del medioambiente 2014. "Estrategia regional para la conservación de la biodiversidad en la región metropolitana de Santiago (Véase en Tabla 4 y 5).

5.2 Especies vegetacionales geófitas en Chile

Las plantas "geófitas" o "bulbosas" son aquellas que poseen estructuras vegetativas subterráneas especializadas que les permiten sobrevivir en épocas adversas. Estas plantas pertenecen a las más diversas familias dentro de las monocotiledóneas y dicotiledóneas (F. Schiappacasse y et. al, 2003).

Tales plantas están adaptadas a ciclos climáticos y sus zonas de origen están casi en su totalidad comprendidas entre los paralelos 23° y 45° de latitud norte y sur. Chile es el país que presenta mayor diversidad en géneros de geófitas ornamentales después de Sudáfrica (F. Schiappacasse y et. al, 2003). Existen más de 40 géneros de plantas geófitas, que agrupan a 180 especies monocotiledóneas, las cuales se concentran en la zona central de Chile (C. Rivas, 2016).

Las estructuras vegetativas subterráneas que poseen son llamados "bulbos". Sin embargo, bajo esa denominación se incluyen bulbos y otras estructuras, tales como rizoma, raíces tuberculosas e hipocótilo engrosado, por lo que las plantas bulbosas son las que poseen bulbos u otras de las estructuras mencionadas (F. Schiappacasse y et. al, 2003). Existen diversos tipos de bulbos, entre los cuales se encuentran los bulbos tunicados o laminados, que tienen escamas exteriores secas y membranosas, esta túnica protege a los bulbos contra golpes y lesiones, las escamas se encuentran en capas continuas, concéntricas o láminas, de manera que la estructura es más o menos sólida (Hartmann y Kester, 1997). Además, existen los bulbos no tunicados o bulbos escamosos. Estos poseen hojas transformadas, denominadas escamas, estas protegen la yema central. En este caso el bulbo se dice desnudo ya que no está protegido (Boutherin y Bron, 1989).

Tabla 1. Fichas de especies según el estudio de "Propagación de Bulbosas Chilenas Ornamentales"

Especies bulbosas Chilenas Ornamentales
<i>Alstroemeria pseudospathulata</i>
<i>Bomarea salsilla</i>
<i>Calydorea xiphioides</i>
<i>Conanthera bifolia</i>
<i>Herbertia lahue</i>
<i>Leucocoryne coquimbensis</i>
<i>Leucocoryne ixioideis</i>
<i>Leucocoryne purpurea</i>
<i>Libertia sessiliflora</i>
<i>Pasithea caerulea</i>
<i>Phycella australis</i>
<i>Placea arzae</i>
<i>Rhodophiala bagnoldii</i>
<i>Rhodophiala montana</i>
<i>Rhodophiala phyceioides</i>
<i>Rhodophiala rhodolirion</i>
<i>Rhodophiala splendens</i>
<i>Tecophilaeavioliflora</i>
<i>Tropaeolum polyphyllum</i>

Elaboración propia.

En la tabla a continuación se muestran las especies geófitas identificadas en terreno.

Tabla 2. Fichas geófitas registradas en terreno

Nombre común	Nombre científico	Origen	Categoría
Rabanito silvestre	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Introducido	Sin Clasificar
Cicutu	<i>Conium maculatum</i>	Introducido	Sin Clasificar
Yuyo	<i>Brassica rapa</i>	Introducido	Sin Clasificar
Correhuela	<i>Convolvulus arvensis</i>	Introducido	Sin Clasificar
Achicoria silvestre	<i>Cichorium intybus</i>	Introducido	Sin Clasificar
Carrizo	<i>Phragmites australis</i>	Introducido	Sin Clasificar
Cortadera	<i>Cyperus eragrostis</i>	Introducido	Sin Clasificar
Zanahoria silvestre	<i>Daucus carota</i>	Introducido	Sin Clasificar
Hinojo	<i>Foeniculum vulgare</i>	Introducido	Sin Clasificar

Nombre común	Nombre científico	Origen	Categoría
Hierba limpia plata	<i>Equisetum bogotense</i>	Nativo	Sin Clasificar
Cala	<i>Zantedeschia aethiopica</i>	Introducido	Sin Clasificar
Bermuditas	<i>Cynodon dactylon</i>	Introducido	Sin Clasificar
Topinambur	<i>Helianthus tuberosum</i>	Introducido	Sin Clasificar

Fuente: Elaboración propia.

5.3 Definición de ambiente de flora y vegetación

Se realizó, con anterioridad, un análisis georreferencial del terreno, a través del programa Google Earth, para determinar las zonas donde se podrían visualizar especies de flora y vegetación en el AI.

5.3.1. Flora y vegetación Zona Centro

La flora en Chile se concentra principalmente en la zona centro-sur, que abarca desde de la Región de Coquimbo hasta la Región de Los Lagos. Al norte y sur de esta área, la abundancia y riqueza de especies va disminuyendo a medida que el clima se vuelve más seco, húmedo o frío (Guía flora y fauna, 2016).

En la Zona Central, entre las regiones de Coquimbo y Bio Bio (IV a VIII), el mejoramiento del régimen hídrico ya hace posible la aparición de diversas formaciones boscosas, dando lugar, a la existencia del bosque esclerófilo, que se caracteriza por la presencia de árboles y arbustos con hojas duras y coriáceas. El bosque esclerófilo corresponde a un bosque heterogéneo en cuanto a su composición florística y también en cuanto a su ubicación latitudinal y altitudinal (SAG, 2014).

El bosque caducifolio también está presente en la Zona Central y se caracteriza por la presencia de especies caducas del género *Nothofagus*, como por ejemplo *Nothofagus macrocarpa* (roble de Santiago), *Nothofagus glauca* (hualo), *Nothofagus obliqua* (roble) y *Nothofagus alpina* (raulí). La presencia de estas especies depende del lugar geográfico (SAG, 2014).

Las formaciones relictuales corresponden a un tipo de vegetación que es muy distinta a la de su entorno y que gracias a condiciones microclimáticas han podido persistir a través del tiempo. Por ejemplo, cabe destacar la presencia de los bosques relictos de Fray Jorge y Santa Inés, que se ubican en las altas cumbres de la cordillera de la Costa y que, gracias a la existencia constante de neblinas costeras, que aportan humedad, han podido persistir a través de los miles de años.

Estas comunidades conservan especies que son típicas de los bosques del sur de Chile, como, por ejemplo: *Aextoxicon punctatum* (olivillo) y *Rhaphithamnus spinosus* (arrayán macho). Por esta razón, estos bosques son de gran interés biogeográfico, importantes de conservar (SAG, 2014).

5.3.2. Terreno del AI Proyecto Fotovoltaico El Capitán

En relación con el terreno, en la campaña realizada el día 11 de abril año 2023 en el área de influencia (AI), se realizó el recorrido en forma pedestre del polígono y línea de media tensión (LMT) para evaluar las características físicas del terreno, buscar y registrar flora y vegetación en el área de estudio.

El polígono del AI, se caracteriza por ser un terreno agrícola en desuso, que contiene variada riqueza de especies vegetativas de crecimiento herbáceo, arbustivo y arbóreo (véase en Tabla 4). Temporadas anteriores, el centro del polígono contuvo mayor abundancia de plantaciones de nogales (*Juglans regia*) para la obtención de nueces, pero en la actualidad (11 abril 2023), se logró registrar, en la misma zona, mayor abundancia de especies herbáceas y solo algunos rebrotes de nogales de árboles que se encuentran talados en el sector. Años anteriores, el predio contaba con trabajos de desmalezados para mantener despejados los canales de regadío utilizados para el riego de los nogales en toda su extensión, a consecuencia de la tala de estos ejemplares, los trabajos de desmalezados son cada vez menos frecuentes favoreciendo el crecimiento de especies herbáceas, en su mayoría de tipo maleza, en el centro del polígono y áreas perimetrales.

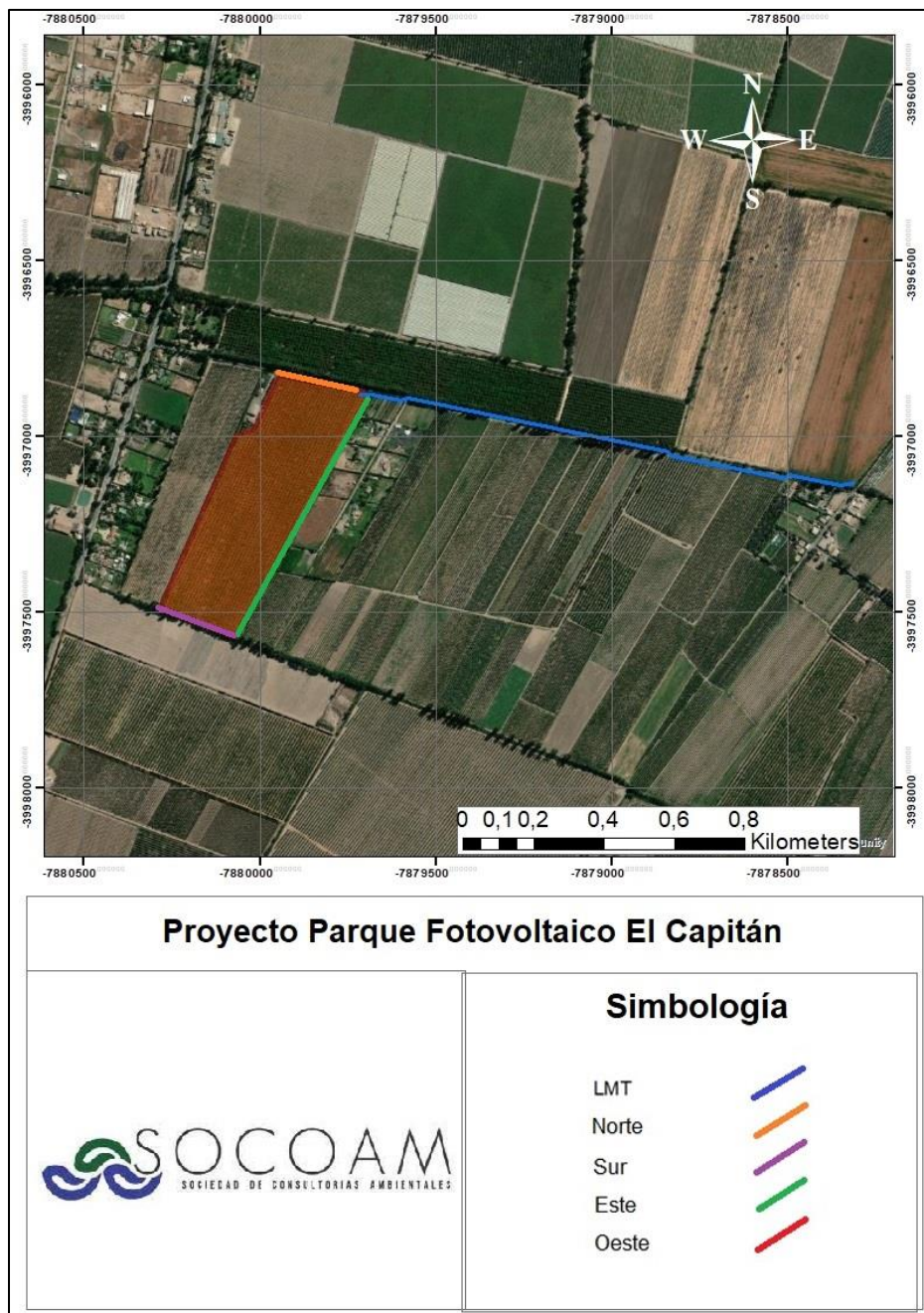
El área central del polígono es un terreno con una superficie llana, lo que facilitó la observación y registros de especies, de esta manera el recorrido se realizó en la totalidad del área delimitada.

Con respecto al perímetro del polígono, es la zona donde se encuentra la mayor riqueza de especies vegetacionales de crecimiento arbustivo y arbóreo. Son en su mayoría, especies de tipo ornamental que se utilizan como "cerco vivo" para separar terrenos colindantes (predios o parcelas) del sector.

En relación con la línea de media tensión (LMT), se encuentra delimitada paralelo a la vía pública asfaltada junto a un terreno agrícola (zona norte LMT) y zonas urbanas privadas. Este trayecto cuenta con una gran variedad de riqueza de especies de crecimiento herbáceo, arbustivo y arbóreo, además de la presencia de un canal de regadío que favorece su crecimiento en la zona.

Tanto el polígono y la LMT fueron recorridos en su totalidad, obteniendo, en este estudio, un registro total de riqueza vegetal del AI donde se emplazarán las obras del Proyecto Fotovoltaico El Capitán.

Figura 4. Riqueza de especies arbóreas y arbustivas del perímetro del polígono y LMT del área de Influencia (AI)



Elaboración propia

Se delimito en forma segmentada, demostrativamente, el perímetro del área de influencia para indicar las especies arbóreas y arbustiva con mayor abundancia registradas en la zona del polígono y LMT.

- **Descripción de la cobertura vegetal del polígono del AI Parque Fotovoltaico El Capitán:**

El predio es un lugar con una alta afectación antrópica debido a que su utilización por años para cultivos de Nogales (*Juglans regia*), lo que hace que la diversidad de flora sea baja en el área central del polígono. Las zonas cercanas al perímetro contienen una presencia mayor de cobertura vegetal, la cual en su mayoría son especies introducidas, parte de estas plantas son usadas como divisorias con los predios colindantes (cercos vivos).

El lugar cuenta con un total de 56 (100%) especies registradas, estas por origen son 46 especies introducidas (82%), 8 especies nativas (14,2%) y solo 2 son endémicas.

El límite Oeste (color rojo) del polígono posee principalmente Espino de fuego (*Pyracantha coccinea*), el cual, se ocupa como cerco vivo con el predio colindante. El límite Sur (color lila) del polígono es atravesado a un costado de este por un canal de regadío, donde predomina la Zarzamora (*Rubus ulmifolius*), Falsa acacia (*Robinia pseudoacacia*) y el Álamo blanco (*Populus alba*), con la finalidad de separar del predio colindante. El Límite Este del polígono (color verde) tiene como barrera vegetal Espino de fuego (*Pyracantha coccinea*) y Ciprés (*Cupressus macrocarpa*). El límite Norte (color naranja) del polígono presenta un dominio de Espino de fuego (*Pyracantha coccinea*) y Álamo blanco (*Populus alba*). Existe además presencia a nivel arbustivo de *Baccharis paniculata* y *Baccharis salicifolia*, en distintas zonas del predio.

- **Descripción de la cobertura vegetal de la línea de media tensión (LMT) Parque Fotovoltaico El Capitán:**

La zona donde se emplazará la línea de media tensión en un primer tramo tiene a un costado el camino Maipo a Viluco, el cual, está pavimentado y al otro costado de la línea de media tensión existe un canal de regadío y parcelas de uso agrícola (zona norte LMT). El primer tramo, es un lugar altamente intervenido por la acción humana, las especies arbóreas que dominan son Falsa acacia (*Robinia pseudoacacia*), Quillay (*Quillaja saponaria*), Maitén (*Maytenus boaria*) mientras que a nivel arbustivo domina la Zarzamora (*Rubus ulmifolius*).

El total de especies del tramo de la línea de media tensión es de 69 (100%) de las cuales 55 (79,7%) son introducidas, 11 (15,9%) nativas, 3 endémicas.

5.4 Registro de especies de flora y vegetación realizadas en la campaña en terreno (11 de abril año 2023).

En la campaña en terreno se pudo registrar en el polígono del AI 56 especies vegetativas, de las cuales 39 son de hábito herbáceo, 5 arbustivas y 12 arbóreas. Con respecto a la línea de media tensión eléctrica, se registraron 69 especies, se observaron 40 de hábito herbáceo, 10 arbustivas y 19 arbóreas.

Para la determinación taxonómica de cada flor y vegetación se utilizó la base de datos del Inventario Nacional de Especies Silvestres de Chile (<http://especies.mma.gob.cl>), el libro MHT del MINSAL (<https://www.minsal.cl/mht>) y los Apuntes de Botánica Aplicada (A. Faúndez, 2017).

Tabla 3. Especies de flora y vegetación (arbórea, arbustiva y herbácea) registradas en el polígono donde se emplazarán las obras del Parque Fotovoltaico El Capitán.

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Crecimiento
Apiacea				
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Amaranthaceae				
<i>Chenopodium album</i>	Cenizo o quinoa	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Asteraceae				
<i>Baccharis paniculata</i>	Romerillo	Endémico	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Baccharis salicifolia</i>	Chilca	Nativo	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Bidens aurea</i>	Falso té	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Calendula officinalis</i>	Caléndula	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Chrysanthemum coronarium</i>	Manzanillón	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria silvestre	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Conyza bonariensis</i>	Hierba carnícera	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Gnaphalium cheiranthifolium</i>	Vira vira	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Gnaphalium viravira</i>	Vira vira	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Helminthotheca echioides</i>	Abrojo europeo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Lactuca serriola</i>	Ñilhue	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Senecio sylvaticus</i>	Senecio	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Brassicaceae				
<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Rapistrum rugosum</i>	Mostacilla	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Celastraceae				
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativo	Sin clasificar	Arbóreo
Convolvulaceae				
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Cupressaceae				
<i>Cupressus macrocarpa</i>	Ciprés	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
Cyperaceae				

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Crecimiento
<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
Elaeocarpaceae				
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativo	Sin clasificar	Arbóreo
Fabaceae				
<i>Acacia Karro</i>	Espino	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabanito silvestre	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
Juglandaceae				
<i>Juglans regia</i>	Nogal	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
Malvaceae				
<i>Malva nicaeensis</i>	Malva	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Oleaceae				
<i>Olea europaea</i>	Olivo	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
Onagraceae				
<i>Oenothera rosea</i>	Hierba del golpe	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Plantaginaceae				
<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén menor	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Plantago major</i>	Llantén mayor	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Poaceae				
<i>Cynosurus echinatus</i>	Cola de zorro	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Lagurus ovatus</i>	Cola de conejo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Lolium perenne</i>	Ballica inglesa	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Phragmites australis</i>	Carrizo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Stipa caudata</i>	Paja vizcachera	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Vulpia bromoides</i>	Pasto sedilla	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Polygonaceae				
<i>Polygonum aviculare</i>	Sanguinaria	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Rumex acetosella</i>	Acedera	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Rumex crispus</i>	Romaza	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Portulacaceae				
<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Quillajaceae				
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémico	Sin clasificar	Arbóreo
Rosaceae				
<i>Cydonia oblonga</i>	Membrillo	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Prunus persica</i>	Durazno	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Crecimiento
Pyracantha coccinea	Espino de fuego	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
Rubus ulmifolius	Zarzamora	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
Salicaceae				
Populus alba	Álamo blanco	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
Scrophulariaceae				
Verbascum virgatum	Mitrún	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Solanaceae				
Cestrum parqui	Palqui	Nativo	Sin clasificar	Arbustivo
Datura stramonium	Chamico	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Vitaceae				
Vitis vinífera	Parra	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo

Elaboración propia

Tabla 4. Especies de flora y vegetación (arbórea, arbustiva y herbácea) registradas en la línea de media tensión (LMT) donde se emplazarán las obras del Parque Fotovoltaico El Capitán.

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Crecimiento
Apiaceae				
Conium maculatum	Cicuta	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Foeniculum vulgare	Hinojo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Araceae				
Zantedeschia aethiopica	Cala	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Arecaceae				
Phoenix canariensis	Palma canaria	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
Amaranthaceae				
Chenopodium album	Quinoa blanca	Introducido	No aplica	Herbáceo
Asteraceae				
Helianthus tuberosum	topinambur	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Baccharis salicifolia	Chilca	Nativo	Sin clasificar	Arbustivo
Bidens aurea	Falso té	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Carduus pycnocephalus	Cardo negro	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Cichorium intybus	Achicoria silvestre	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Euryops pectinatus	Margarita amarilla	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
Gnaphalium cheiranthifolium	Vira vira	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
Gnaphalium viravira	Vira vira	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
Helminthotheca echioides	Abrojo europeo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Lactuca canadensis	Lechuga silvestre canadiense	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Lactuca serriola	Ñilhue	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Senecio vulgaris	Ñilhue chico	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Xanthium spinosum	Cepacaballo o clonqui	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Crecimiento
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Berberidaceae				
<i>Nandina domestica</i>	Bambú sagrado	Introducido	Sin Clasificar	Arbustivo
Brassicaceae				
<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Nasturtium officinale</i>	Berro blanco	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Sinapis arvensis</i>	Mostaza de campo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Rapistrum rugosum</i>	Mostacilla	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Celastraceae				
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativo	Sin clasificar	Arbóreo
Convolvulaceae				
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Cyperaceae				
<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
Elaeocarpaceae				
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativo	Sin clasificar	Arbóreo
Equisetaceae				
<i>Equisetum bogotense</i>	Hierba lipia plata	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Equisetum pyramidale</i>	Cola de caballo	Endémico	Sin clasificar	Herbáceo
Fabaceae				
<i>Acacia karro</i>	Espino	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativo	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Melilotus alba</i>	Meliloto blanco	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
Hydrangeaceae				
<i>Hydrangea macrophylla</i>	Hortensia	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
Juglandaceae				
<i>Juglans regia</i>	Nogal	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Juglans nigra</i>	Nogal negro	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
Loranthaceae				
<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	Nativo	Sin clasificar	Arbustivo Aéreo
Malvaceae				
<i>Malva nicaeensis</i>	Malva	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Malva parviflora</i>	Malva	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Nyctaginaceae				
<i>Mirabilis jalapa</i>	Dondiego de noche	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Crecimiento
Oleaceae				
<i>Lygustrum vulgare</i>	Aligustre	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
Pinaceae				
<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro de atlas	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
Poaceae				
<i>Agrostis capillaris</i>	Chépica	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Avena fatua</i>	Avenilla	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Cynodon dactylon</i>	Bermuditas	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Cynosurus cristatus</i>	Cola de perro	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Lolium perenne</i>	Ballica inglesa	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Triticum aestivum</i>	Trigo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Polygonaceae				
<i>Rumex acetosa</i>	Acedera	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Quillajaceae				
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémico	Sin clasificar	Arbóreo
Rosaceae				
<i>Malus sylvestris</i>	Manzano silvestre	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Prunus cerasifera</i>	Ciruelo rojo	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Rosa chinensis</i>	Rosa china	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
Salicaceae				
<i>Populus alba</i>	Álamo blanco	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
Solanaceae				
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativo	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Solanum alphonsei</i>	Solanum	Endémico	Sin clasificar	Arbustivo
Ulmaceae				
<i>Ulmus minor</i>	Olmo	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
Urticaceae				
<i>Parietaria judaica</i>	Hierba de los muros	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Verbenaceae				
<i>Aloysia citrodora</i>	Cedrón	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
Vitaceae				
<i>Vitis vinifera</i>	Parra	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
Rosaceae				
<i>Cydonia oblonga</i>	Membrillo	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo

Elaboración propia

6. Conclusiones

El objetivo general del trabajo realizado fue describir la situación actual de los elementos que constituyen el componente flora y vegetación presente en el AI del Proyecto Parque Fotovoltaico El Capitán. En relación con los resultados presentados, podemos decir que se dio cumplimiento a los objetivos específicos planteados.

Los tipos de vegetación presente en el AI, está constituida por especies silvestres y ornamentales, que en su mayoría son de origen Exótico (introducido).

El área del polígono cuenta con una riqueza total de 56 (100%) especies registradas, estas por origen son: 46 (82%) especies introducidas, 8 (14,2%) especies nativas y solo 2 especies son endémicas. Dentro de las especies vegetativas de origen nativo registradas en el polígono del AI, tenemos a; *Baccharis salicifolia*, *Conyza bonariensis*, *Gnaphalium cheiranthifolium*, *Gnaphalium viravira*, *Maytenus boaria*, *Cyperus eragrostis*, *Aristotelia chilensis* y *Cestrum parqui*. Las especies correspondientes al origen endémico dentro del polígono, se obtuvo el registro de: *Baccharis paniculata* y *Quillaja saponaria*.

El total de riqueza de especies del tramo de la línea de media tensión es de 69 (100%) de las cuales 55 (79,7%) son introducidas, 11 (15,9%) nativas y 3 endémicas.

Con respecto a la LTE, se obtuvo un registro de especies vegetativas nativas que corresponde a las siguientes: *Baccharis salicifolia*, *Gnaphalium cheiranthifolium*, *Gnaphalium viravira*, *Xanthium spinosum*, *Maytenus boaria*, *Cyperus eragrostis*, *Aristotelia chilensis*, *Equisetum bogotense*, *Acacia caven*, *Tristerix corymbosus*, *Cestrum parqui*. Además, pudiendo observar a: *Equisetum pyramidale*, *Quillaja saponaria* y *Solanum alphonsei*, como especies endémicas.

En mención a las especies vegetativas de crecimiento arbóreo, la mayoría son de tipo ornamental, cuya función es servir como cerco perimetral vivo para separar las parcelas y predios colindantes. El crecimiento de estas especies, además, se ve favorecido por los canales de regadíos que recorren a su cercanía.

El polígono del AI corresponde a un antiguo terreno agrícola, cuya función era el cultivo de nogales para la obtención de nueces. En la actualidad, se registró en la zona central del polígono especies de crecimiento herbáceo y arbóreo, correspondiente a rebrotes de nogales que fueron talados en temporadas anteriores.

Debido al cese de actividad productiva se talaron los nogales, los canales de regadío actualmente no se encuentran operativos y los desmalezados del terreno se fueron aplazando, provocando el crecimiento de especies vegetacionales herbáceas en mayor abundancia en el AI, sobre todo en el área central del polígono.

Dentro de las especies herbáceas, se priorizo la búsqueda y registro de especies vegetacionales geófitas que pudieran estar presentes en el AI. Durante la campaña en terreno, se logró registrar un total de 13 especies, tales como: Rabanito silvestre (*Raphanus raphanistrum*), cicuta (*Conium maculatum*), yuyo (*Brassica rapa*), correhuela (*Convolvulus arvensis*), achicoria silvestre (*Cichorium intybus*), carrizo (*Phragmites australis*), cortadera (*Cyperus eragrostis*), zanahoria silvestre (*Daucus carota*), hinojo (*Foeniculum vulgare*), hierba limpia plata (*Equisetum bogotense*), cala (*Zantedeschia aethiopica*), bermuditas (*Cynodon dactylon*) y topinambur (*Helianthus tuberosum*).

Estas especies vegetacionales oportunistas, solo crecen en terrenos agrícolas en desuso o no tratados, donde las condiciones ambientales son favorables para ellas, por ende, el cese del desmalezado en el terreno conlleva al crecimiento y desarrollo de este tipo de especies, en su mayoría considerada "tipo maleza", no siendo consideradas especies ornamentales, ya que son malezas agresivas y perjudiciales para el crecimiento de otras especies vegetacionales, suelen competir con especies nativas inhibiendo su crecimiento.

Dentro del registro de especies vegetacionales que considera este estudio (herbáceas, arbustivas y arbóreas), ninguna cuenta con clasificación en el Inventario Nacional de Especies de Chile (<http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/Default.aspx>). Por lo tanto, para las especies geófitas, el trabajo de desmalezado se encuentra permitido para disminuir o impedir el crecimiento de estos ejemplares en el terreno.

Por consiguiente, según la información recabada, registrada y analizada para la elaboración de la presente línea de base, se puede concluir que no existe un impacto significativo para el componente flora y vegetación donde se emplazaran las obras del Proyecto Fotovoltaico El Capitán.

7. Anexos

7.1 Tablas de Flora y vegetación potencial registrada en la Región Metropolitana.

Tabla 5. Lista de especies de flora que se distribuyen en la RMS y que han sido incluidas en los procesos de clasificación de especies según estado de conservación. SNC = sin nombre común

Nombre científico	Nombre común	Categoría de conservación
<i>Adesmia resinosa</i> *	Paramela de Tilttil	En Peligro (EN)
<i>Alstroemeria diluta</i>	Alstroemeria	En Peligro (EN) (var. Diluta) y Preocupación Menor (LC) (var. chrysanta)
<i>Alstroemeria garaventa</i> *	Alstroemeria	En Peligro (EN)
<i>Alstroemeria umbellata</i>	Alstroemeria	Vulnerable (VU)
<i>Alstroemeria zoellneri</i> *	Alstroemeria	Vulnerable (VU)
<i>Austrocactus spiniflorus</i> **	Espinifloro	En Peligro (EN) - Rara (R)
<i>Austrocedrus chilensis</i>	Ciprés de la cordillera	Casi Amenazada (NT)
<i>Avellanita bustillosii</i>	Avellanita	En Peligro (EN) - Rara (R)
<i>Beilschmiedia berteriana</i> *	Belloto del sur	En Peligro (EN)
<i>Beilschmiedia miersii</i> *	Belloto del norte	Vulnerable (VU)
<i>Calydorea xiphioides</i> *	SNC	Vulnerable (VU) – Rara (R)
<i>Chloraea prodigiosa</i> *	SNC	En Peligro (EN)
<i>Citronella mucronata</i> *	Huillipatagua	Casi Amenazada (NT)
<i>Equisetum giganteum</i>	Cola de caballo	Preocupación Menor (LC)
<i>Eriosyce aurata</i> *	SNC	Vulnerable (VU)
<i>Eriosyce curvispina</i>	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Eriosyce subgibbosa</i>	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Galium leptum</i> *	SNC	En Peligro (EN)
<i>Jubaea chilensis</i>	Palma chilena	Vulnerable (VU)
<i>Kageneckia angustifolia</i> *	Frangel	Casi Amenazada (NT)
<i>Krameria cistoidea</i> *	Pacul	Preocupación Menor (LC)
<i>Laretia acaulis</i>	Llaretilla	Preocupación Menor (LC)
<i>Maihueiopsis ovata</i>	SNC	Casi Amenazada (NT)
<i>Maytenus chubutensis</i>	Maitén del Chubut	Preocupación Menor (LC)
<i>Myrceugenia colchaguensis</i> *	Arrayán de Colchagua	En Peligro (EN)
<i>Myrceugenia correifolia</i> *	Petrillo	Preocupación Menor (LC)
<i>Persea lingue</i>	Lingue	Vulnerable (VU)
<i>Placea davidii</i> *	SNC	Vulnerable (VU)
<i>Porlieria chilensis</i> *	Guayacán	Vulnerable (VU)
<i>Prosopis alpataco</i>	Alpataco	Vulnerable (VU)
<i>Prosopis chilensis</i> *	Algarrobo	Vulnerable (VU)
<i>Puya chilensis</i> *	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Rhodophiala tilttilensis</i> **	SNC	En Peligro (EN)
<i>Solaria miersioides</i>	SNC	Casi Amenazada (NT)
<i>Speea humilis</i> *	SNC	Casi Amenazada (NT)
<i>Tecophilea cyanocrocus</i> **	Azulillo	En Peligro (EN) - Rara (R)
<i>Trichocereus chiloensis</i> *	SNC	Casi Amenazada (NT)
<i>Tristagma graminifolium</i> *	SNC	Vulnerable (VU)

Elaboración propia

Tabla 6. Lista de especies de helechos que tienen distribución en la Región Metropolitana de Santiago, en condición de amenazadas o casi amenazadas o endémicas y que han sido incluidas en los procesos de clasificación de especies según estado de conservación por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA, 2013). SNC = sin nombre común

Nombre científico	Nombre común	Categoría de conservación
<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro, doradilla	Preocupación Menor (LC)
<i>Adiantum gertrudis</i>	Palito negro	Vulnerable (VU)
<i>Adiantum pearcei</i> *	Palito negro	En Peligro Crítico (CR)
<i>Asplenium dareoides</i>	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Blechnum chilense</i>	Costilla de vaca, Quiquil	Preocupación Menor (LC)
<i>Blechnum hastatum</i>	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Cryptogramma fumariifolia</i>	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Cystopteris fragilis</i>	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Dennstaedtia glauca</i>	SNC	Vulnerable (VU)
<i>Grammitis poeppigiana</i>	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Hypolepis poeppigii</i>	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Ophioglossum lusitanicum</i>	SNC	Casi Amenazada (NT)
<i>Pilularia americana</i>	SNC	Preocupación Menor (LC)
<i>Pleopeltis macrocarpa</i>	SNC	Insuficientemente Conocida (IC)
<i>Pteris chilensis</i> *	SNC	Preocupación Menor (LC)

Fuente: Seremi, Ministerio del medio ambiente, 2014.

"Estrategia regional para la conservación de la biodiversidad"

7.2 Fotografías zona central polígono.

Fotografía 1: Vista noreste, perímetro norte polígono AI



Elaboración propia

Fotografía 2: Vista sureste, centro y perímetro este del polígono A1



Elaboración propia

Fotografía 3: Vista suroeste, perímetro oeste polígono AI



Elaboración propia

Referencias Bibliográficas

- A. Faúndez, L. Faúndez y R. Flores, 2017. Apunte de botánica aplicada. Facultad de Ciencias Agronómicas. Universidad de Chile. Santiago de Chile.
- A. Hoffmann J. 2020. Flora Silvestre de Chile zona central.
- A. Hernandez, 2014. Características de vertisoles en áreas periféricas de La Habana. Enlace: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-59362014000400009.
- Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF. Santiago de Chile.
- CIREN, 2010. Determinación de la erosión actual y potencial de los suelos de Chile. <https://research.csiro.au/gestionrapel/wp-content/uploads/sites/79/2016/11/Determinaci%C3%B3n-de-la-erosi%C3%B3n-actual-y-potencial-de-los-suelos-de-Chile-Regi%C3%B3n-OHiggins-2010.pdf>.
- Clima y vegetación Región Metropolitana de Santiago, Chile Nuestro País (<https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region13/clima.htm>).
- Chileflora, <http://www.chileflora.com/Shome.htm>.
- Guía flora y fauna, 2016. Parque Cordillera. Educación Ambiental. <https://fundacioncosmos.cl/sitio2016/wpcontent/uploads/2017/01/GUIA-Flora-y-Fauna.pdf>.
- Conociendo Chile. Enlace <https://conociendochile.com/wp-content/uploads/2021/07/mapa-de-la-region-metropolitana-de-santiago-chile.jpg>) y (enlace <https://conociendochile.com/c-region-metropolitana-de-santiago/buin/>).
- E. Jiménez, 2013. Perfil de suelo del orden Molisol, Estación Experimental. Suelos de Costa Rica. Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria.
- M. Vera, 2015. Guía de Evaluación de Impacto Ambiental. Efectos Adversos sobre Recursos Renovables Naturales. Enlace: https://sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2016/02/08/guia_recursos_naturales.pdf.
- Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Clasificación según estado de conservación. Pág. 4-6. <https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/wpcontent/uploads/2019/10/historiadelaClasificaiondeEspecieenChile.pdf>.
- Ministerio del Medio Ambiente (MMA), 2018. Biodiversidad. <https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/04/Tomo-I-libro-Biodiversidad-Chile-MMA-web.pdf>.
- Ministerio del Medio Ambiente, 2015. Estrategia regional para la conservación de la biodiversidad.
- P. Riedemann y G. Aldunate, 2001. Flora Nativa de valor ornamental, identificación y propagación, Chile zona centro.
- Biblioteca SAG, Reseña de la vegetación de Chile.

- S. Ibáñez, 2011. Entisol. Producción Vegetal. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Universidad Politécnica de Valencia.
- S. Ibáñez, 2011. Inceptisoles. Producción Vegetal. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Universidad Politécnica de Valencia.
- SAG, 2014. Reseña de la vegetación de Chile. División de Protección de los Recursos Naturales Renovables.
- SEA, 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia. Descripción de los Componentes de Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA.
- SEIA, 2015. Guía para la descripción del Área de influencia; Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA".
- SEREMI, Ministerio del Medio Ambiente, 2015. Estrategia regional para la conservación de la biodiversidad.
- Equipo Proyecto GEF Corredores Biológicos de Montaña y et al, 2021. Estudio florístico y vegetacional en el área del Proyecto GEF Corredores Biológicos de Montaña.